

RELATIONEN

Relation. Gegeben sei die Menge $A = \{a, b, c\}$ und die Relation auf A

$$R = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b), (c, c)\} \subseteq A \times A.$$

Ist R reflexiv, irreflexiv, symmetrisch, asymmetrisch, antisymmetrisch oder transitiv?

Lösung.

$$R = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, a), (c, b), (c, c)\}$$

ganze Diagonale $\in R$, d.h. reflexiv: $\forall x \in A: (x, x) \in R$. ✓
 $\Rightarrow$ nicht irreflexiv ✗
 symmetrisch zur Diagonale, d.h. symmetrisch: $\forall x, y \in A: (x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$ ✓
 $\Rightarrow$ nicht asymmetrisch. ✗

antisymmetrisch: $\forall x, y \in A: (x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \Rightarrow x = y$.

hier: $(a, b) \in R \wedge (b, a) \in R$ aber $a \neq b$ ✗ (Negation: $\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge \neg Q$)

transitiv: $\forall x, y, z \in A: (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$

$$(a, a) \in R \wedge (a, a) \in R \Rightarrow (a, a) \in R \quad \checkmark$$

$$\neg - \wedge (a, b) \in R \Rightarrow (a, b) \in R \quad \checkmark$$

$$(a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow (a, a) \in R \quad \checkmark$$

$$\neg - \wedge (b, b) \in R \Rightarrow (a, b) \in R \quad \checkmark$$

$$(b, a) \in R \wedge (a, a) \in R \Rightarrow (b, a) \in R \quad \checkmark$$

$$\neg - \wedge (a, b) \in R \Rightarrow (b, b) \in R \quad \checkmark$$

$$(b, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow (b, a) \in R \quad \checkmark$$

$$\neg - \wedge (b, b) \in R \Rightarrow (b, b) \in R \quad \checkmark$$

$$(c, c) \in R \wedge (c, c) \in R \Rightarrow (c, c) \in R \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ transitiv!

Eigener Lösungsversuch.

Teilbarkeitsrelation. Ist die Relation R_1 auf $\mathbb{Z}$ definiert durch

$$R_1 = \{(a, b) \mid \exists n \in \mathbb{N} : \underline{a} \cdot n = \underline{b}\} \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

z.B. $(2, 2) \in R_1$? $2 \cdot \underline{1} = 2$ ✓
 $(2, 6) \in R_1$? $2 \cdot \underline{3} = 6$ ✓
 $(3, 5) \in R_1$? $3 \cdot \underline{X} = 5$ ✗

eine Ordnung?

↑ vgl. Vorlesung: $n \in \mathbb{Z}$ (dort nicht antisymmetrisch)

Lösung.

reflexiv: $\forall a \in \mathbb{Z} : (a, a) \in R_1$ gilt, da $\underbrace{a \cdot 1}_{1 \in \mathbb{N}} = a$ ✓

antisymmetrisch: $\forall a, b \in \mathbb{Z} : (a, b) \in R_1 \wedge (b, a) \in R_1 \stackrel{!}{\Rightarrow} a = b$

• Sei $a \cdot n = \underline{b} \wedge \underline{b} \cdot m = a$ mit $n, m \in \mathbb{N} \Rightarrow \underbrace{a \cdot n \cdot m}_{\substack{b \text{ einsetzen} \\ b \text{ eingesetzt}}} = \underbrace{a}_{: a \neq 0} \Rightarrow n \cdot m = 1 \xRightarrow{n, m \in \mathbb{N}} n = m = 1.$

$\Rightarrow a = b$. ✓

• Fall $a = 0$: $\underbrace{a}_0 \cdot n = b \Rightarrow b = 0 = a$ ✓

↑ vgl. Vorlesung: $n, m \in \mathbb{Z}$
 auch $n = m = -1$ möglich
 d.h. $a = -b$ d.h. $a \neq b$

transitiv: $\forall a, b, c \in \mathbb{Z} : (a, b) \in R_1 \wedge (b, c) \in R_1 \stackrel{!}{\Rightarrow} (a, c) \in R_1$

Sei $a \cdot n = \underline{b} \wedge \underline{b} \cdot m = c$ mit $n, m \in \mathbb{N} \Rightarrow \underbrace{a \cdot n \cdot m}_{\substack{b \text{ einsetzen} \\ \in \mathbb{N}}} = c$, d.h. $(a, c) \in R_1$ ✓

$\Rightarrow R_1$ ist eine Ordnung ✓

Eigener Lösungsversuch.

Bsp: $\underbrace{3 \cdot 4}_{n=4} = 12 \wedge \underbrace{12 \cdot 2}_{m=2} = 24 \Rightarrow \underbrace{3 \cdot 4 \cdot 2}_{\substack{n=4 \\ m=2}} = 24$

Kongruenzrelation. Ist die Relation $R_{\equiv}$ auf $\mathbb{Z}$ definiert durch

$$R_{\equiv} = \{(a, b) \mid a \equiv b \pmod{m}\} \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

eine Äquivalenzrelation?

Lösung.

reflexiv: $a \equiv a \pmod{m} \ (\forall a \in \mathbb{Z})$, da $a \bmod m = a \bmod m$ ✓

symmetrisch: $a \equiv b \pmod{m} \xLeftrightarrow{\text{Def.}} a \bmod m = b \bmod m \xLeftrightarrow{\text{Def.}} b \equiv a \pmod{m}$ ✓

transitiv: $a \equiv b \pmod{m} \wedge b \equiv c \pmod{m} \Rightarrow a \equiv c \pmod{m}$ ✓
 $\xLeftrightarrow{\text{Def.}} a \bmod m = b \bmod m \wedge b \bmod m = c \bmod m \Rightarrow a \bmod m = c \bmod m$

$\Rightarrow R_{\equiv}$ ist eine Äquivalenzrelation ✓

Eigener Lösungsversuch.

Mutterrelation. Ist die Relation R auf der Menge M aller Menschen definiert durch

$$R = \{(a, b) \mid a \text{ ist Mutter von } b\} \subseteq M \times M$$

reflexiv, irreflexiv, symmetrisch, asymmetrisch, antisymmetrisch oder transitiv?

Lösung.

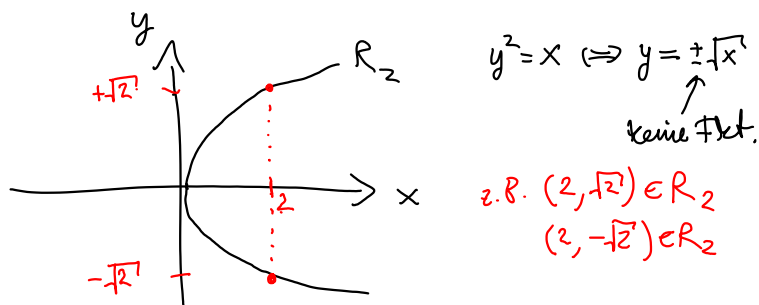
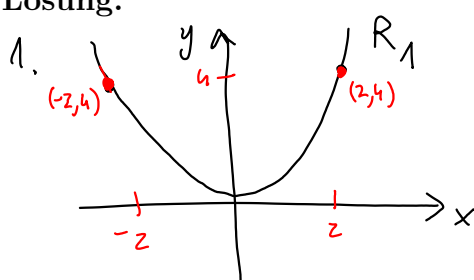
- reflexiv: ✗ Ich bin nicht meine Mutter! (a nicht Mutter von a)
- irreflexiv: ✓ Jeder ist nicht seine/ihre Mutter. (a nicht Mutter von a)
- symmetrisch: ✗ Ich bin nicht die Mutter meiner Mutter! (a Mutter von b dann b ^{Kind} nicht Mutter von a)
- asymmetrisch: ✓ Jeder ist nicht die Mutter seiner/ihrer Mutter. ($-^n-$)
- antisymmetrisch: $a \text{ Mutter von } b \wedge b \text{ Mutter von } a \Rightarrow \dots$ ✓ (ex falso quodlibet)
0 da asymmetrisch
- transitiv: ✗ $a \text{ Mutter von } b \wedge b \text{ Mutter von } c \Rightarrow a \text{ Großmutter von } c, \text{ nicht die Mutter!}$

Eigener Lösungsversuch.

Relation und Funktion. Gegeben seien die Relationen $R_1 = \{(x, y) \mid y = x^2\}$ und $R_2 = \{(x, y) \mid y^2 = x\}$ auf $\mathbb{R}$.

1. Zeichnen Sie die Relationen im kartesischen Koordinatensystem.
2. Falls möglich: geben Sie Funktionen $f_1, f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ an, die R_1 bzw. R_2 als Graphen besitzen.
3. Geben Sie die zu $\text{sqrt} : \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $\text{sqrt}(x) = \sqrt{x}$ gehörende Relation an.

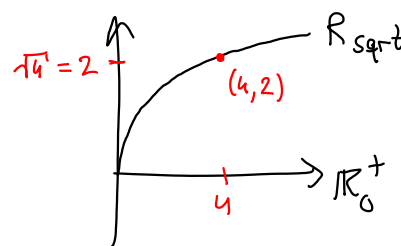
Lösung.



2. $f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f_1(x) = x^2$

f_2 gibt es nicht, da R_2 kein Graph einer Fkt.!

3. $R_{\text{sqrt}} = \{(x, \underbrace{\text{sqrt}(x)}_{\sqrt{x}}) \mid x \in \mathbb{R}_0^+\} \subseteq \mathbb{R}_0^+ \times \mathbb{R}$



Siehe v20-Relationen.pdf:

Von einer Funktion

$$f : A \rightarrow B$$

$$x \mapsto f(x)$$

bildet der Graph

$$R_f := \{(x, f(x)) \mid x \in A\} \subseteq A \times B$$

eine Relation, die sogenannte **von f induzierte Relation**.

Eigener Lösungsversuch.